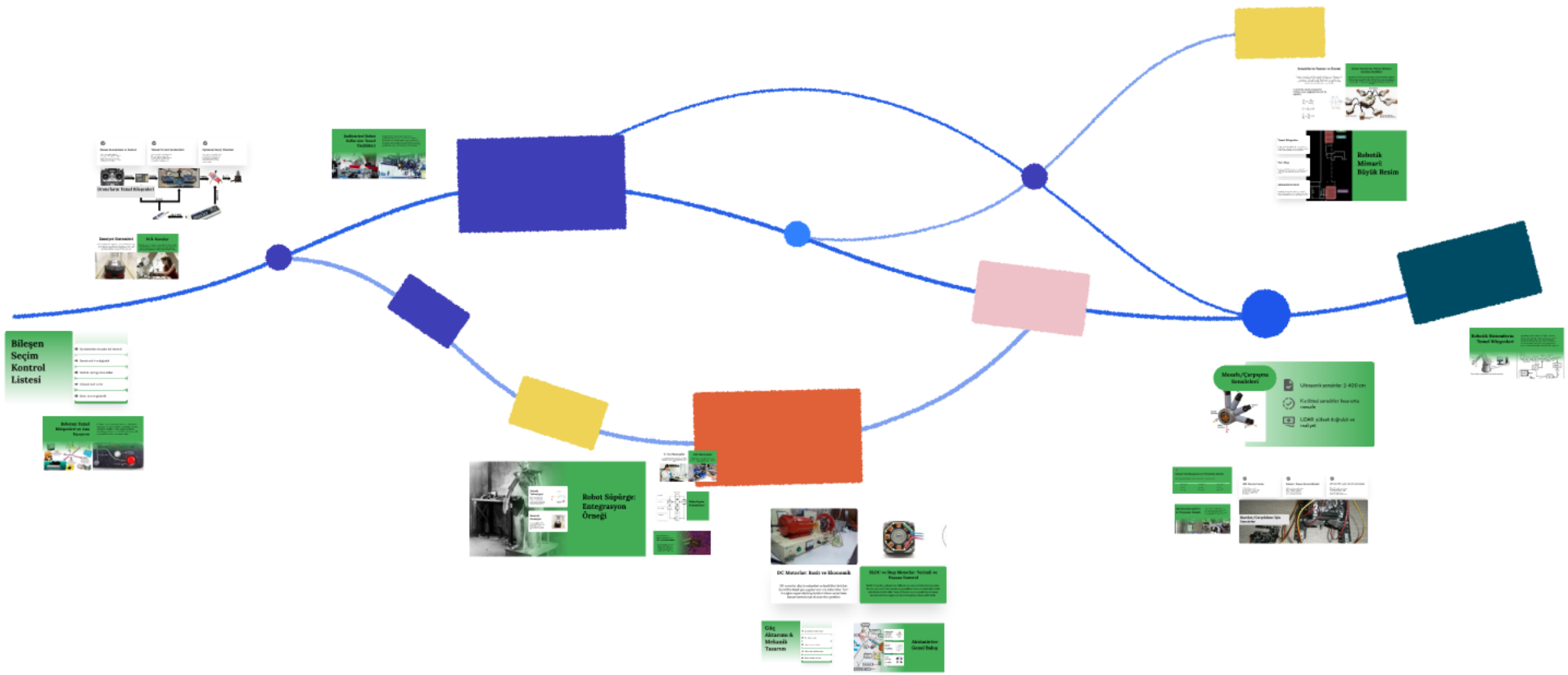
Hafta 2: Robotik sistem bileşenlerinin işleyişi ve entegrasyonu üzerine bir inceleme.

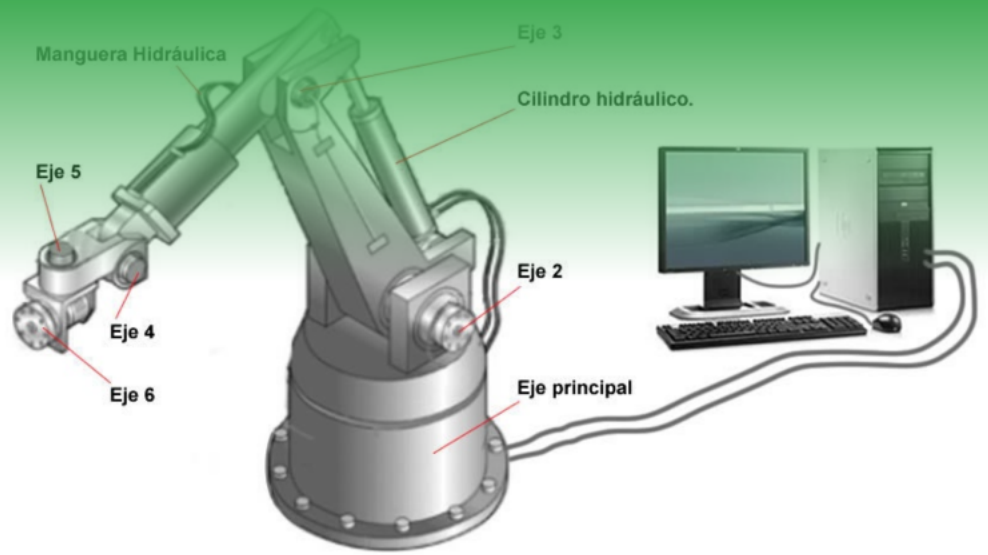


Hamit SEYREK

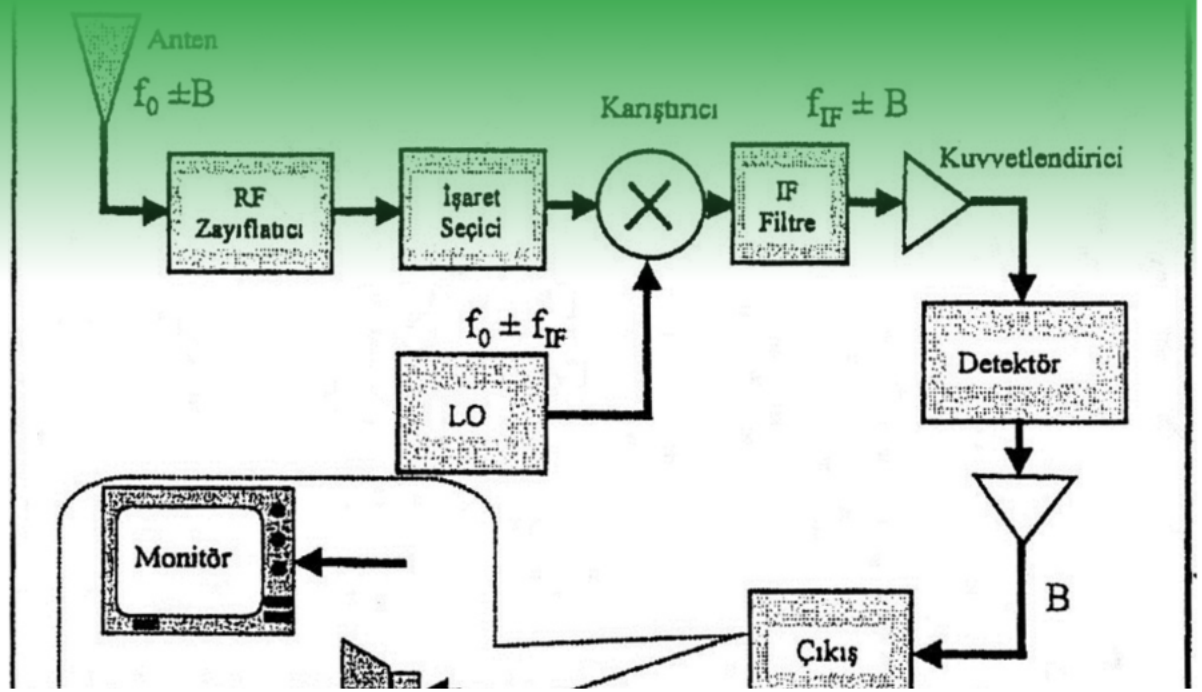
Robotik Sistemlerin Temel Bileşenleri

Robotik Sistemlerin Temel Bileşenleri

Geçen hafta "Robot · Makine" ve "Algıla – Karar Ver – Harekete Geç" çerçeveleri üzerinden robotik sistemler incelendi. Bu hafta, robotun temel bileşenleri olan sensör, kontrol ünitesi, aktüatör ve enerji sistemlerinin veri ve enerji akışları ele alınacak. Amaç, öğrencilerin gerçek bir robotu mimarisiyle anlayabilmelerini sağlamak.



Brazo robótico computarizado para industria automotriz.



Robotik Mimari: Büyük Resim

Temel Bileşenler

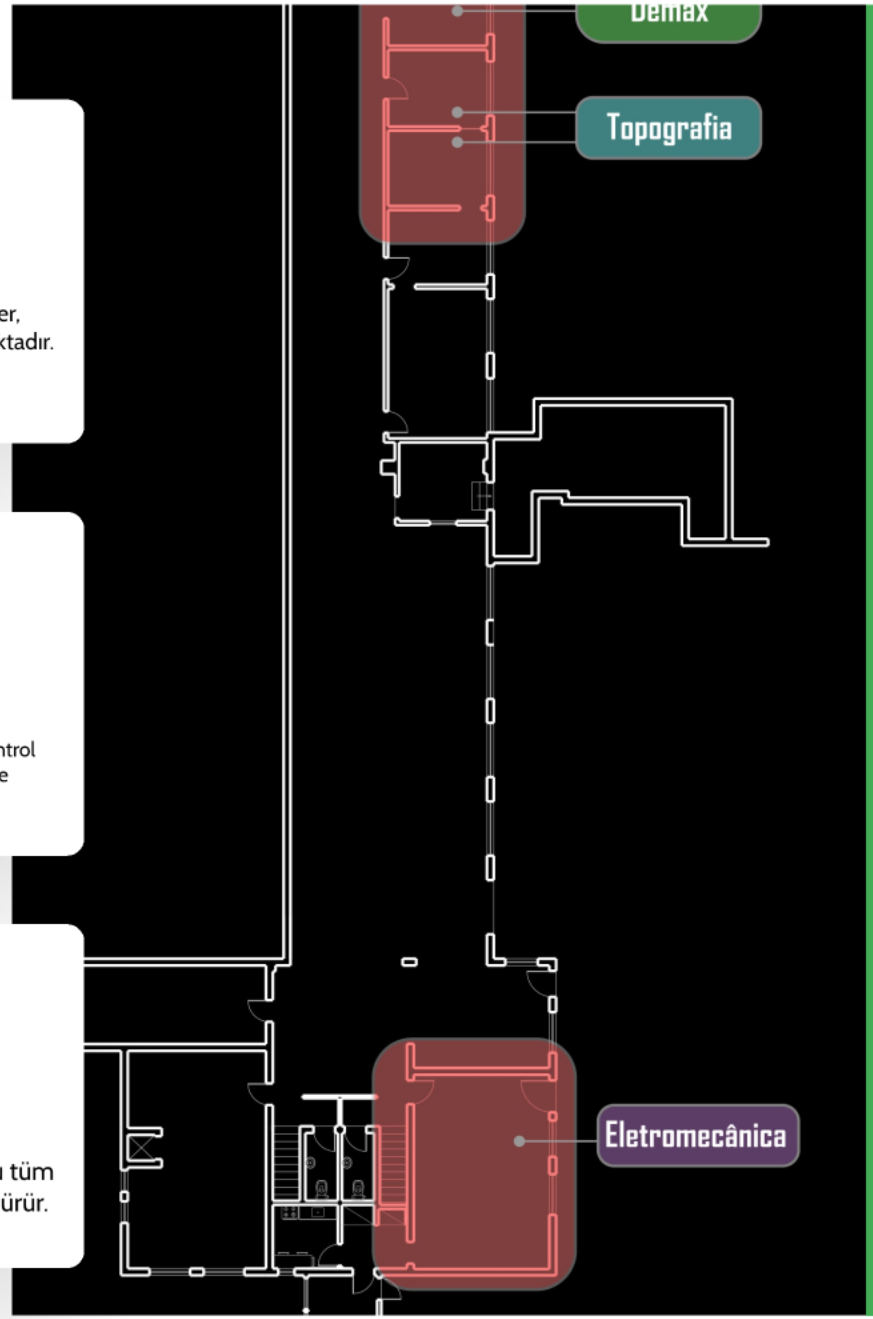
Robotik mimarinin temel bileşenleri arasında sensörler, kontrol ünitesi, aktüatörler ve enerji sistemi bulunmaktadır. Her biri robotun işlevselliği için kritik roller üstlenir.

Veri Akışı

Sensörler, çevre hakkında veri toplar ve bu verileri kontrol ünitesine ileterek robotun durumu hakkında bilgi sağlar. Kontrol ünitesi ise bu verileri analiz ederek karar verir ve aktüatörlere yönlendirir.

Aktüatörlerin Rolü

Aktüatörler, kontrol ünitesinden gelen sinyalleri alarak fiziksel hareket üretir. Enerji sistemi ise bu tüm bileşenleri besleyerek robotun işlevselliğini sürdürür.



Temel Bileşenler

Robotik mimarinin temel bileşenleri arasında sensörler, kontrol ünitesi, aktüatörler ve enerji sistemi bulunmaktadır. Her biri robotun işlevselliği için kritik roller üstlenir.

Veri Akışı

Sensörler, çevre hakkında veri toplar ve bu verileri kontrol ünitesine ileterek robotun durumu hakkında bilgi sağlar. Kontrol ünitesi ise bu verileri analiz ederek karar verir ve aktüatörlere yönlendirir.

Aktüatörlerin Rolü

Aktüatörler, kontrol ünitesinden gelen sinyalleri alarak fiziksel hareket üretir. Enerji sistemi ise bu tüm bileşenleri besleyerek robotun işlevselliğini sürdürür.

Sensörlerin Tanımı ve Önemi

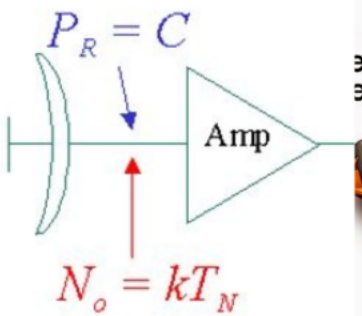
Sensörler, fiziksel nicelikleri elektriksel sinyallere dönüştüren kritik bileşenlerdir. Bu özellikler, sensörlerin performansını belirler ve genellikle aralık, çözünürlük ve hassasiyet gibi metriklerle ifade edilir. Doğru sensör seçimi, uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak değişiklik gösterir; her sensör tipi, belirli çevresel koşullara ve ölçüm gereksinimlerine uygun olmalıdır.

cı antende sinyal seviyesinin rültüye oranı aşağıdaki formül ile saplanır

$$\frac{C}{N_0} = \frac{P_r}{k \times T_n}$$

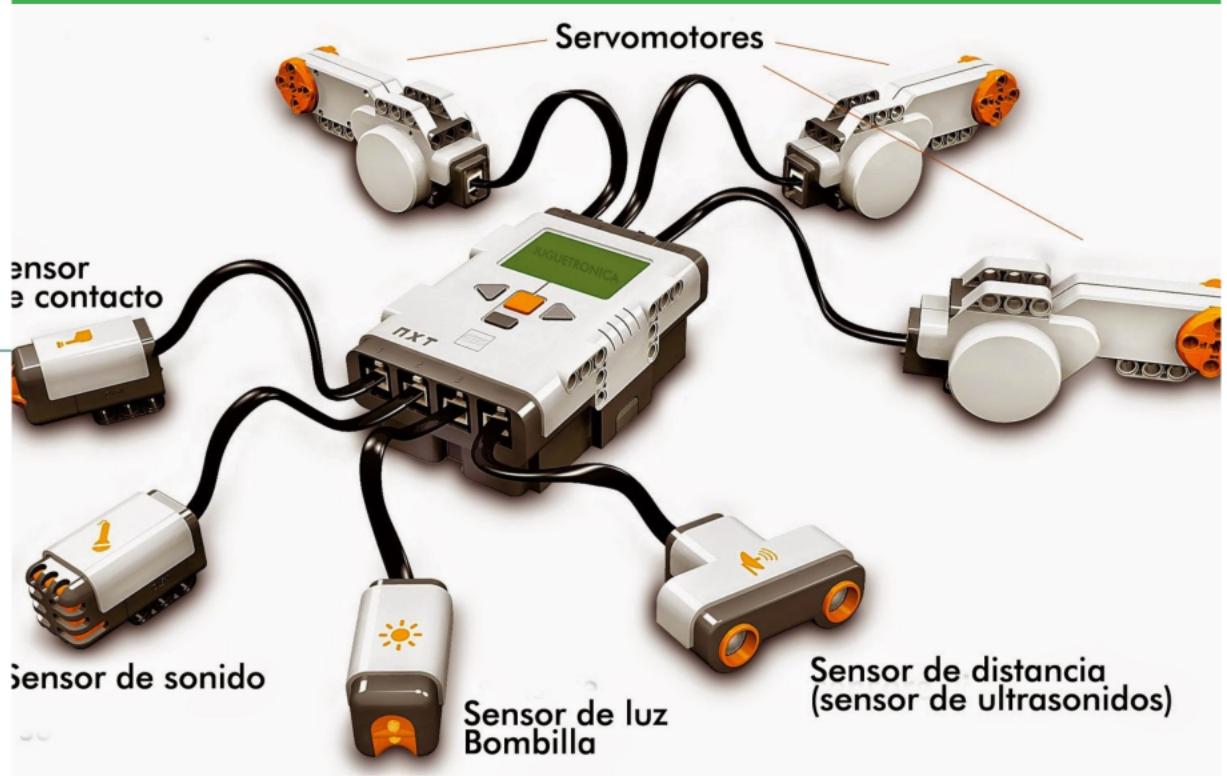
$$C = E_b \times R$$

$$\frac{C}{N_0} = \frac{E_b}{N_0} \times R$$

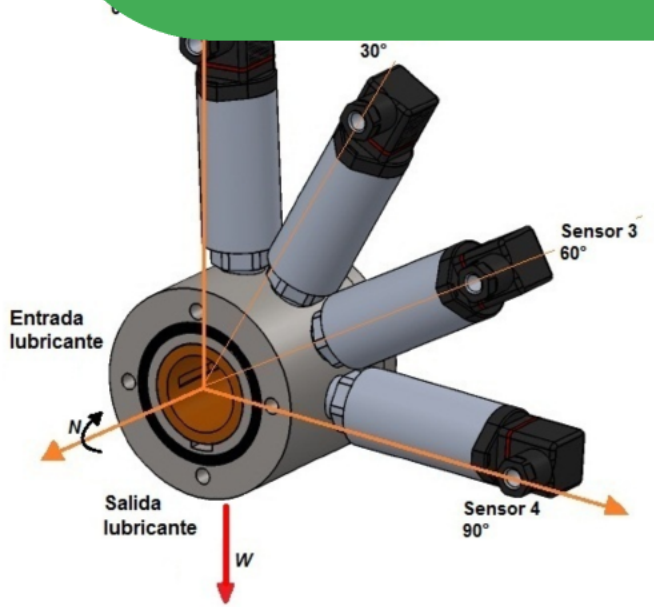


Sensör Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

Sensörlerin önemli özellikleri arasında doğruluk, örnekleme hızı, gürültü seviyesi ve kalibrasyon gereksinimi de bulunur. Bu unsurlar, sensörlerin işlevselliğini etkileyerek, uygulamanın başarısında kritik rol oynar. Farklı sensör türleri, belirli uygulamalar için optimize edilmiştir ve bu, sensör seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür.



Mesafe/Çarpışma Sensörleri



- Ultrasonik sensörler: 2-400 cm
- Kızılötesi sensörler: kısa-orta mesafe
- LiDAR: yüksek doğruluk ve maliyet

IMU: Hareket İzleme

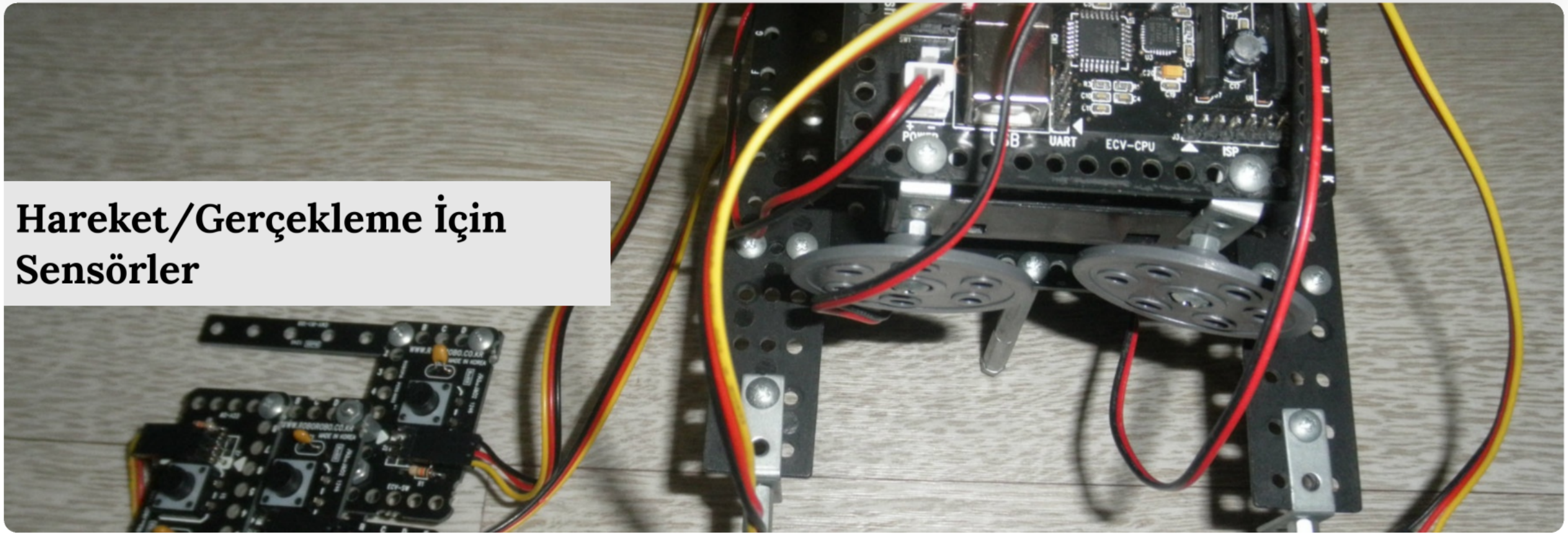
IMU (Inertial Measurement Unit), ivmeölçer ve jiroskop bileşenleri ile birlikte kullanılarak hareketin izlenmesini sağlar. Bu sistem, robotun pozisyonunu ve hareket yönünü belirlemek için kritik öneme sahiptir.

Enkoder: Hassas Konum Ölçümü

Enkoder, motor ve eksen konumunu ölçerek hassas kontrol sağlar. Bu sensörler, özellikle kapalı çevrim kontrol sistemlerinde kullanılır ve robotun tepkisini optimize eder.

GPS ve RTK: Açık Alan Konumlaması

GPS ve RTK, açık alan konumlaması için en ideal çözümlerdir. Özellikle dronlar ve otonom araçlar için bir zorunluluk olan bu sistemler, yüksek hassasiyetle konum belirler.



Hareket/Gerçekleme İçin Sensörler

IMU: Hareket İzleme

IMU (Inertial Measurement Unit), ivmeölçer ve jiroskop bileşenleri ile birlikte kullanılarak hareketin izlenmesini sağlar. Bu sistem, robotun pozisyonunu ve hareket yönünü belirlemek için kritik öneme sahiptir.

Enkoder: Hassas Konum Ölçümü

Enkoder, motor ve eksen konumunu ölçerek hassas kontrol sağlar. Bu sensörler, özellikle kapalı çevrim kontrol sistemlerinde kullanılır ve robotun tepkisini optimize eder.

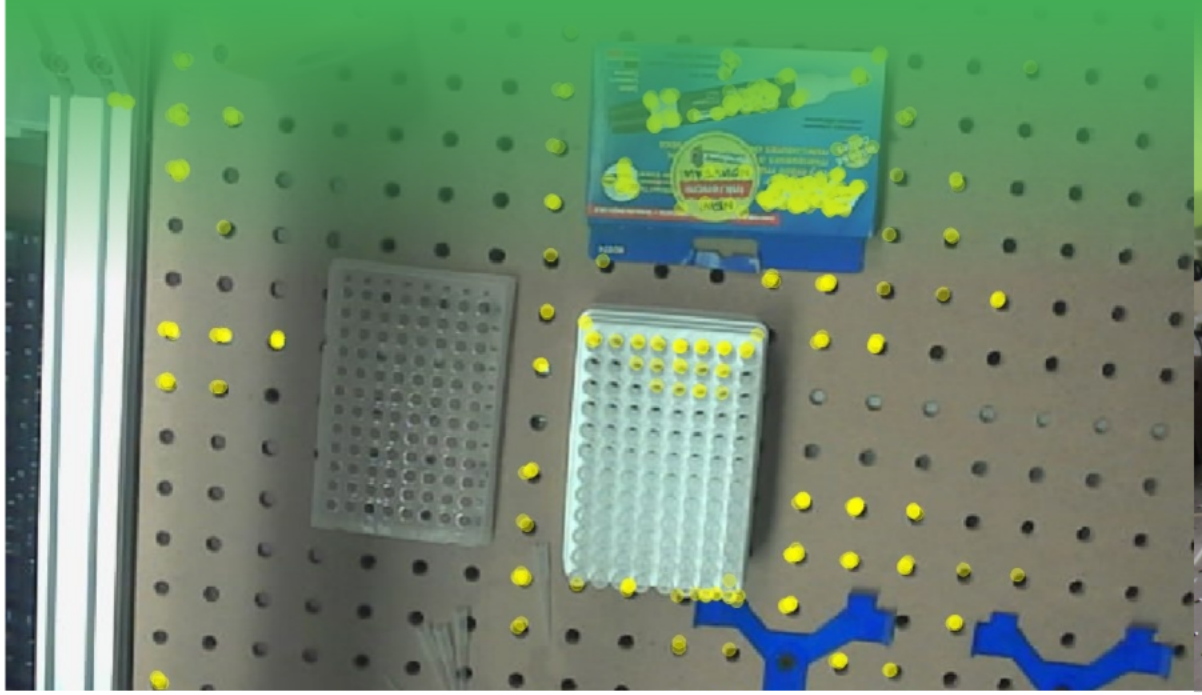
GPS ve RTK: Açık Alan Konumlaması

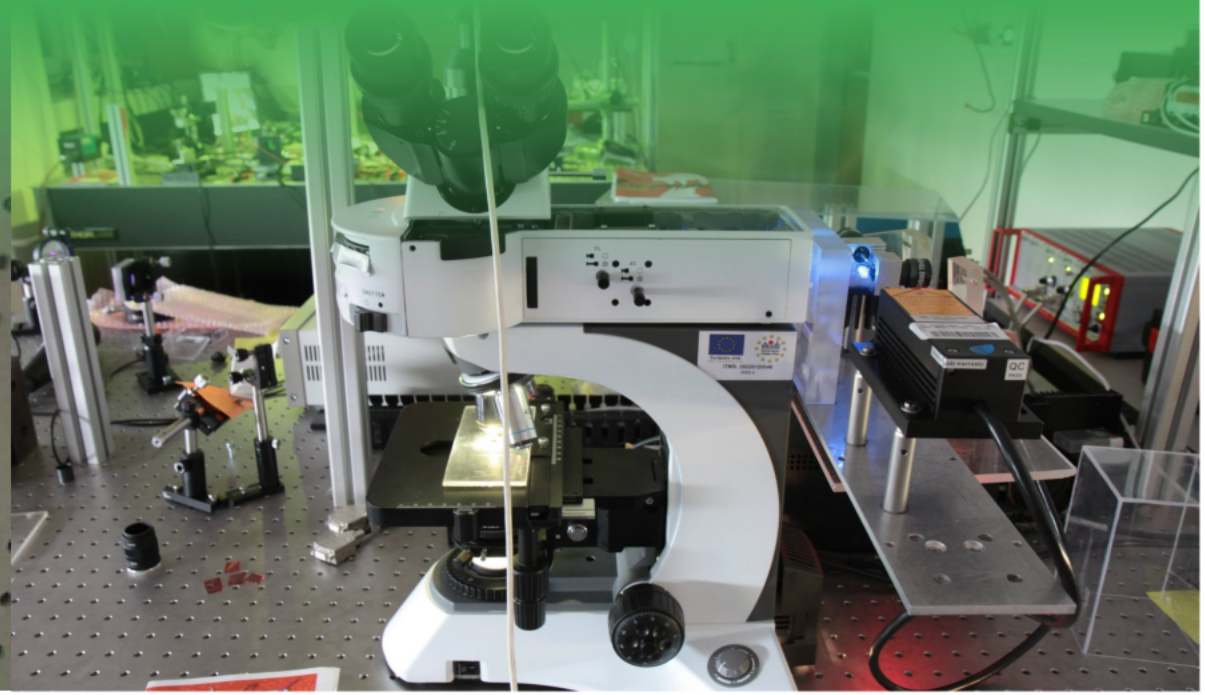
GPS ve RTK, açık alan konumlaması için en ideal çözümlerdir. Özellikle dronlar ve otonom araçlar için bir zorunluluk olan bu sistemler, yüksek hassasiyetle konum belirler.

Görüntü Sensörleri ve Vizyonun Temeli

Görüntü Sensörleri ve Vizyonun Temeli

Görüntü sensörleri, kamera parametreleri ile çalışarak çevredeki görsel bilgiyi toplar. Temel iş akışı, ön işleme, özellik çıkarımı ve karar aşamalarıyla ilerler. Bu süreç, nesne takibi ve kalite kontrol gibi uygulamalarda kritik bir rol oynar.





Sensör Kalibrasyonu ve Filtreleme Süreci

Gürültüyü azaltarak doğru ölçüm elde etmek için kritik adımlar.

Kalibrasyon

Sensörlerin doğru ve güvenilir ölçümler yapabilmesi için bias düzeltmesi ve çoklu sensör uyumu sağlanır.

Filtreleme

Alçak geçiren filtre ve Kalman yaklaşımı kullanılarak, gürültü bastırılır ve gözlemler birleştirilir.

Doğru Ölçüm

Doğru ölçüm elde edilmesi, robot uygulamalarında doğru kontrol için kritik öneme sahiptir.

Kalibrasyon

Sensörlerin doğru ve güvenilir ölçümler yapabilmesi için bias düzeltmesi ve çoklu sensör uyumu sağlanır.

Filtreleme

Alçak geçiren filtre ve Kalman yaklaşımı kullanılarak, gürültü bastırılır ve gözlemler birleştirilir.

Doğru Ölçüm

Doğru ölçüm elde edilmesi, robot uygulamalarında doğru kontrol için kritik öneme sahiptir.

Sensör Kalibrasyonu ve Filtreleme Süreci

Gürültüyü azaltarak doğru ölçüm elde etmek için kritik adımlar.

Kalibrasyon

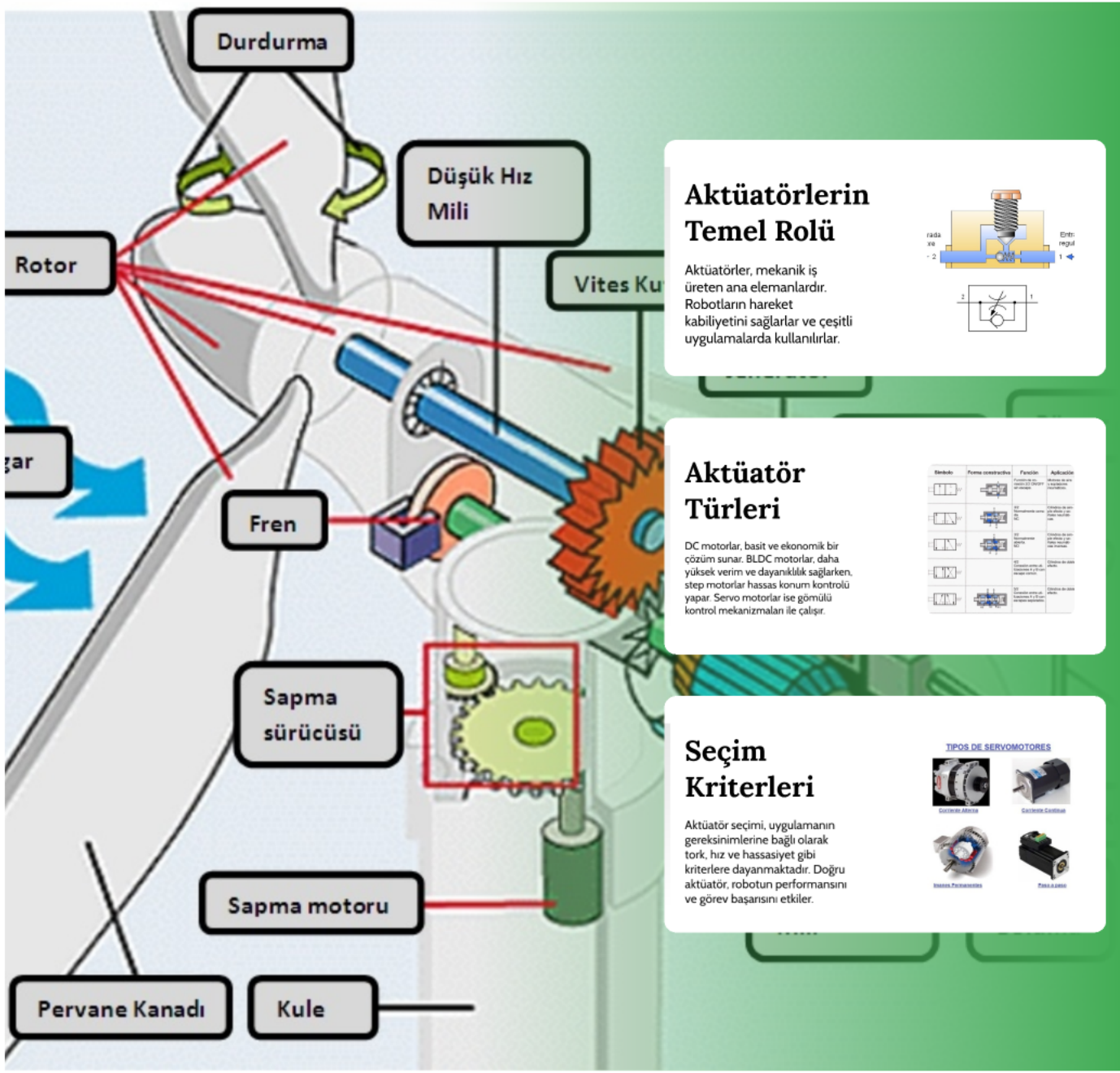
Sensörlerin doğru ve güvenilir ölçümler yapabilmesi için bias düzeltmesi ve çoklu sensör uyumu sağlanır.

Filtreleme

Alçak geçiren filtre ve Kalman yaklaşımı kullanılarak, gürültü bastırılır ve gözlemler birleştirilir.

Doğru Ölçüm

Doğru ölçüm elde edilmesi, robot uygulamalarında doğru kontrol için kritik öneme sahiptir.



Aktüatörlerin Temel Rolü

Aktüatörler, mekanik iş üreten ana elemanlardır. Robotların hareket kabiliyetini sağlarlar ve çeşitli uygulamalarda kullanılırlar.

Aktüatör Türleri

DC motorlar, basit ve ekonomik bir çözüm sunar. BLDC motorlar, daha yüksek verim ve dayanıklılık sağlarken, step motorlar hassas konum kontrolü yapar. Servo motorlar ise gömülü kontrol mekanizmaları ile çalışır.

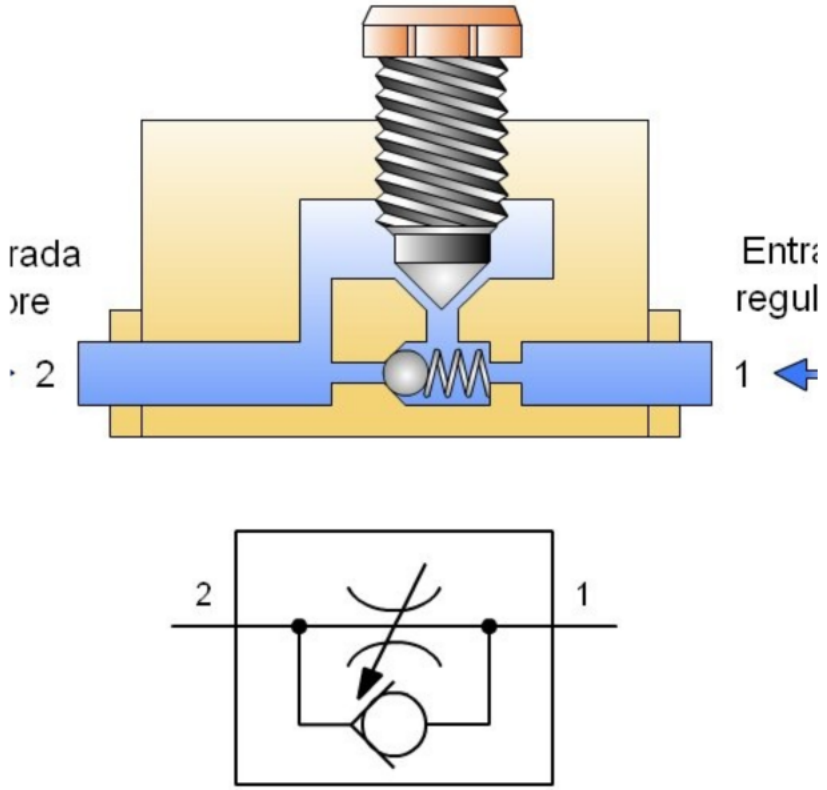
Seçim Kriterleri

Aktüatör seçimi, uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak tork, hız ve hassasiyet gibi kriterlere dayanmaktadır. Doğru aktüatör, robotun performansını ve görev başarısını etkiler.

Aktüatörler: Genel Bakış

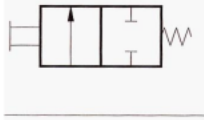
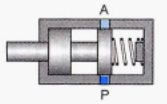
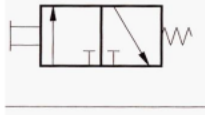
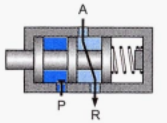
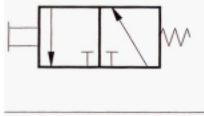
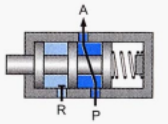
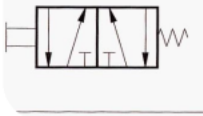
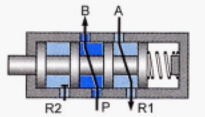
Aktüatörlerin Temel Rolü

Aktüatörler, mekanik iş üreten ana elemanlardır. Robotların hareket kabiliyetini sağlarlar ve çeşitli uygulamalarda kullanılırlar.



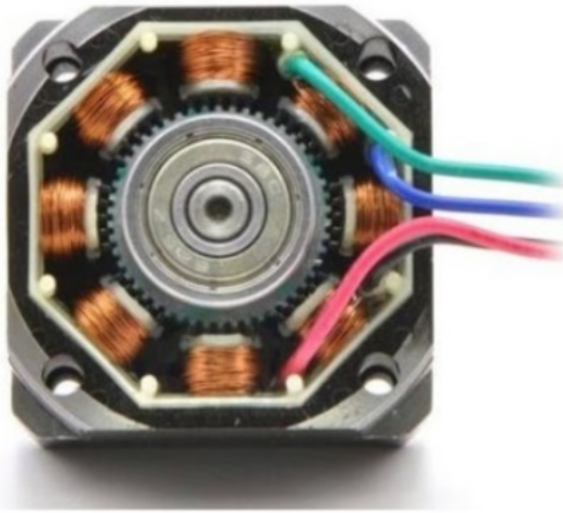
Aktüatör Türleri

DC motorlar, basit ve ekonomik bir çözüm sunar. BLDC motorlar, daha yüksek verim ve dayanıklılık sağlarken, step motorlar hassas konum kontrolü yapar. Servo motorlar ise gömülü kontrol mekanizmaları ile çalışır.

Símbolo	Forma constructiva	Función	Aplicación
		Función de conexión 2/2 ON/OFF sin escape.	Motores de aire y sopladores neumáticos.
		3/2 Normalmente cerrada. NC	Cilindros de simple efecto y señales neumáticas.
		3/2 Normalmente abierta. NO	Cilindros de simple efecto y señales neumáticas inversas.
		4/2 Conexión entre utilizaciones A y B con escape común.	Cilindros de doble efecto.
		5/2 Conexión entre utilizaciones A y B con escapes separados.	Cilindros de doble efecto.

Seçim Kriterleri

Aktüatör seçimi, uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak tork, hız ve hassasiyet gibi kriterlere dayanmaktadır. Doğru aktüatör, robotun performansını ve görev başarısını etkiler.



DC Motorlar: Basit ve Ekonomik

DC motorlar, düşük maliyetleri ve basitlikleri ile bilinir. Genellikle düşük güç uygulamalarında kullanılırlar. Tork-hız eğrisi sayesinde kolay kontrol imkanı sunar fakat konum kontrolü için ek sistemler gerektirir.

BLDC ve Step Motorlar: Verimli ve Hassas Kontrol

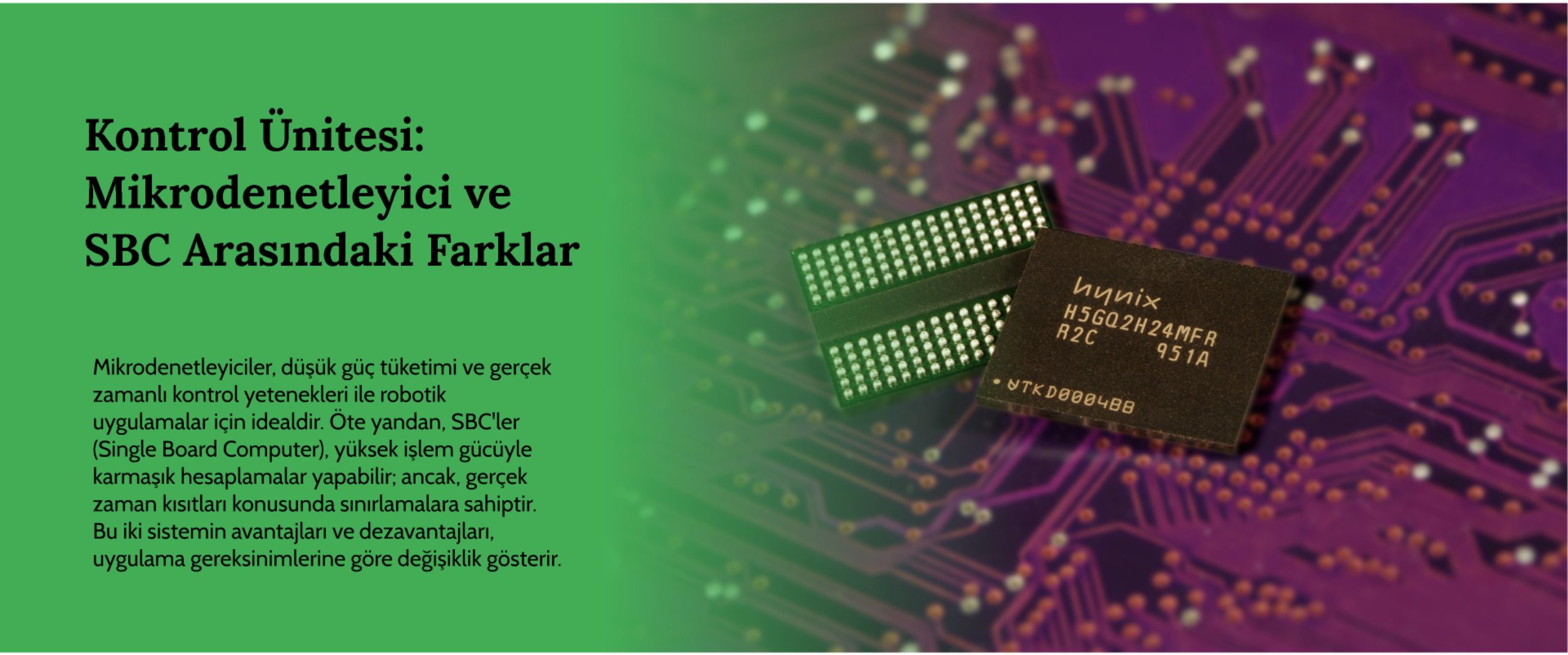
BLDC motorlar, yüksek verimlilikleri ve uzun ömürleri ile öne çıkar. Sürücü gereksinimleri vardır ve genellikle drone ve tekerlekli mobil robotlarda tercih edilir. Step motorlar ise açısal adımlarla hassas konum kontrolü sağlar ancak tork kaybına dikkat edilmelidir.

Güç Aktarımı & Mekanik Tasarım

- Güç aktarımı mekanizmaları
- Dişli kutusu işlevi
- Kayış-kasnak sistemleri
- Vida-somun mekanizmaları
- Tasarım denklemi önemi

Kontrol Ünitesi: Mikrodenetleyici ve SBC Arasındaki Farklar

Mikrodenetleyiciler, düşük güç tüketimi ve gerçek zamanlı kontrol yetenekleri ile robotik uygulamalar için idealdir. Öte yandan, SBC'ler (Single Board Computer), yüksek işlem gücüyle karmaşık hesaplamalar yapabilir; ancak, gerçek zaman kısıtları konusunda sınırlamalara sahiptir. Bu iki sistemin avantajları ve dezavantajları, uygulama gereksinimlerine göre değişiklik gösterir.



Haberleşme Protokolleri

I²C Protokolü

I²C, çoklu cihazların bağlanmasına olanak tanıyan iki hatlı bir protokoldür. Düşük veri hızı ile basit bağlantılar için idealdir, ancak daha fazla cihaz eklemek gecikmeye neden olabilir.

SPI Protokolü

SPI, yüksek hızlı veri aktarımına olanak tanır ve dört hat kullanır. Genellikle bellek ve sensörler gibi bileşenlerle hızlı iletişim için tercih edilir.

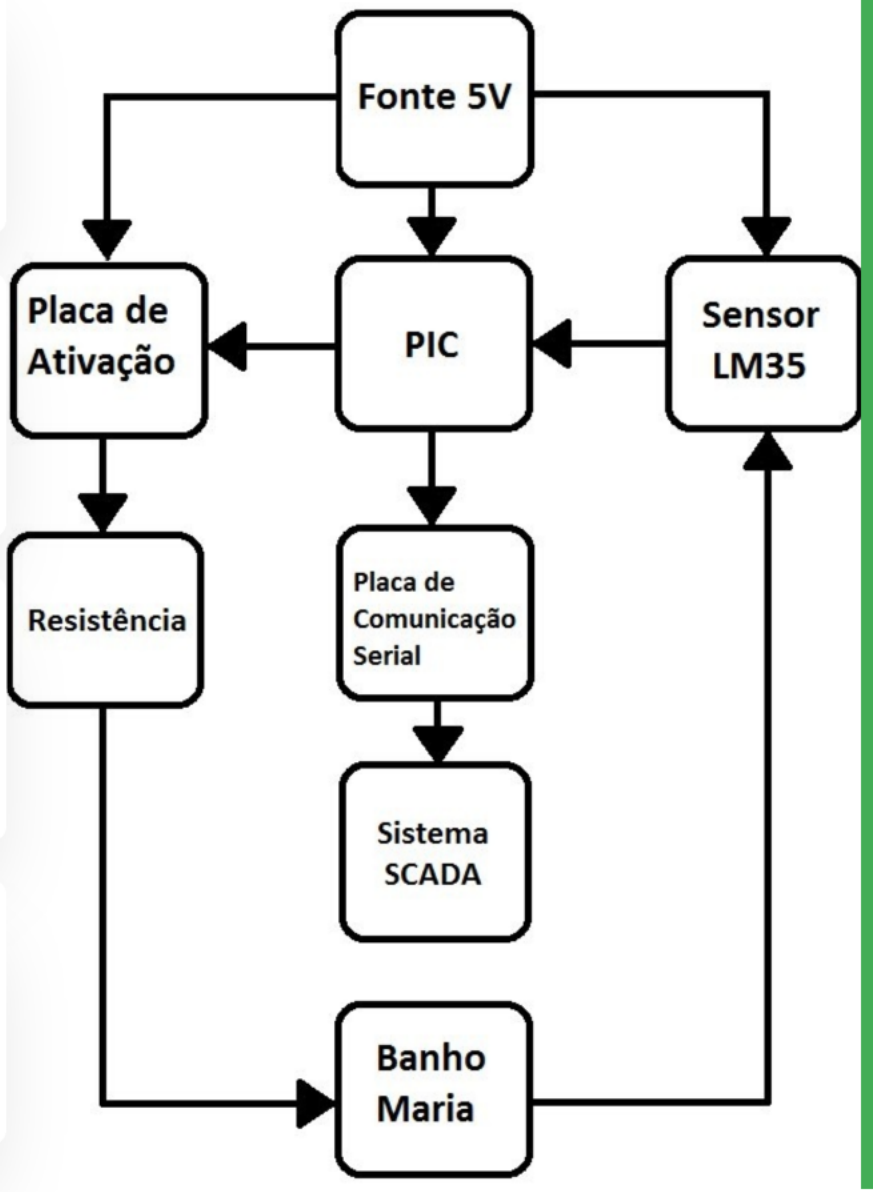
UART Protokolü

UART, asenkron iletişim sağlayan basit bir protokoldür. Tek hat kullanır ve genellikle seri iletişim için kullanılır; düşük veri hızlarıyla etkilidir.

CAN Protokolü

CAN, özellikle otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir protokoldür. Hata toleranslı yapısı sayesinde güvenli iletişim sağlar ve çok sayıda cihazı destekler.

Diagrama Geral



I²C Protokolü

I²C, çoklu cihazların bağlanmasına olanak tanıyan iki hatlı bir protokoldür. Düşük veri hızı ile basit bağlantılar için idealdir, ancak daha fazla cihaz eklemek gecikmeye neden olabilir.

SPI Protokolü

SPI, yüksek hızlı veri aktarımına olanak tanır ve dört hat kullanır. Genellikle bellek ve sensörler gibi bileşenlerle hızlı iletişim için tercih edilir.

UART Protokolü

UART, asenkron iletişim sağlayan basit bir protokoldür. Tek hat kullanır ve genellikle seri iletişim için kullanılır; düşük veri hızlarıyla etkilidir.

CAN Protokolü

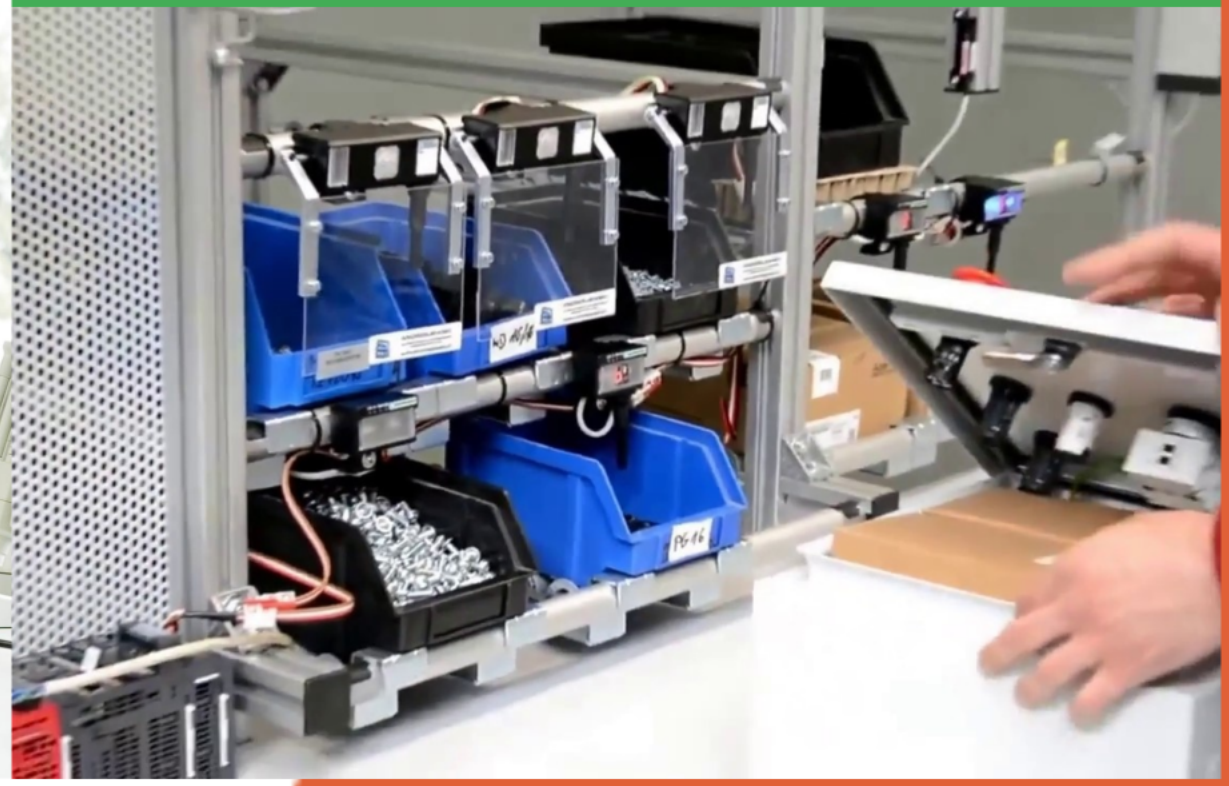
CAN, özellikle otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir protokoldür. Hata toleranslı yapısı sayesinde güvenli iletişim sağlar ve çok sayıda cihazı destekler.

Li-ion Bataryalar

Li-ion bataryalar, yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömür ve düşük aşınma ile öne çıkar. Küçük boyutları sayesinde kompakt tasarımlara uyum sağlarlar, ancak aşırı ısınma ve şarj yönetimi gereksinimleri bulunur.

LiPo Bataryalar

LiPo bataryalar, daha yüksek akım sağlama kapasitesine sahip olmaları ile dikkat çeker ve hafif yapıları sayesinde mobil uygulamalar için idealdir. Ancak, daha kısa ömürleri ve daha dikkatli kullanım gereksinimleri vardır.



Sensör Teknolojisi

Robot süpürge, ToF (Time of Flight) ve ultrasonik sensörleri kullanarak çevresini algılar. Bu sensörler, mesafe ölçümü yaparak engellerden kaçınmasını sağlar ve etkili temizlik rotaları oluşturur.

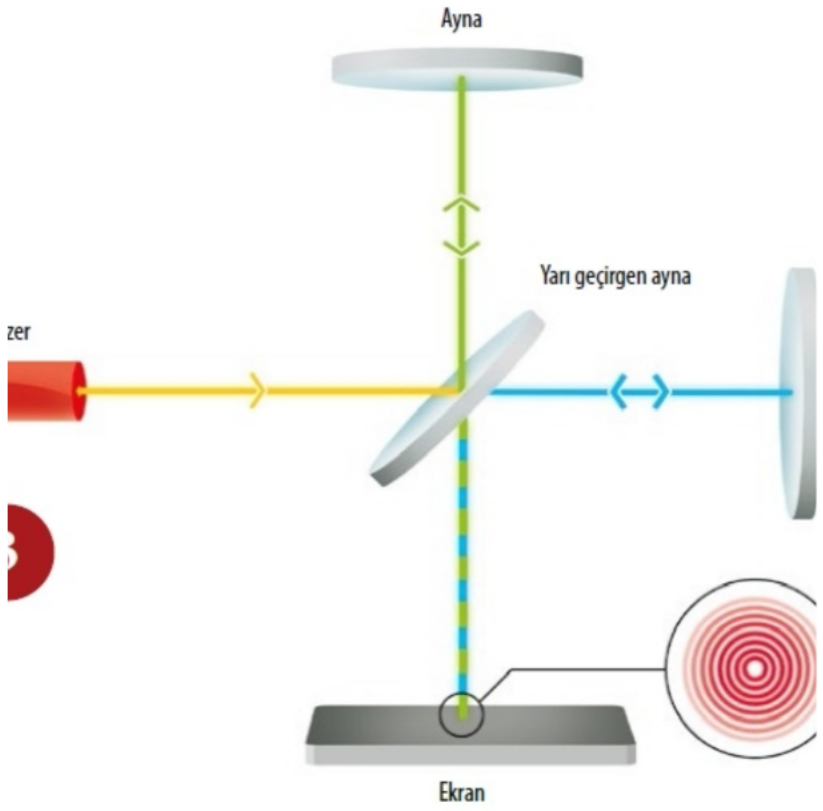
Kontrol Stratejisi

Kontrol stratejisi, robotun yerel harita oluşturmasını ve kapalı çevrim hız kontrolü ile düzgün bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu, robotun temizleme işlemlerini daha verimli hale getirir ve alanı sistematik olarak tarar.

Robot Süpürge: Entegrasyon Örneği

Sensör Teknolojisi

Robot süpürge, ToF (Time of Flight) ve ultrasonik sensörleri kullanarak çevresini algılar. Bu sensörler, mesafe ölçümü yaparak engellerden kaçınmasını sağlar ve etkili temizlik rotaları oluşturur.



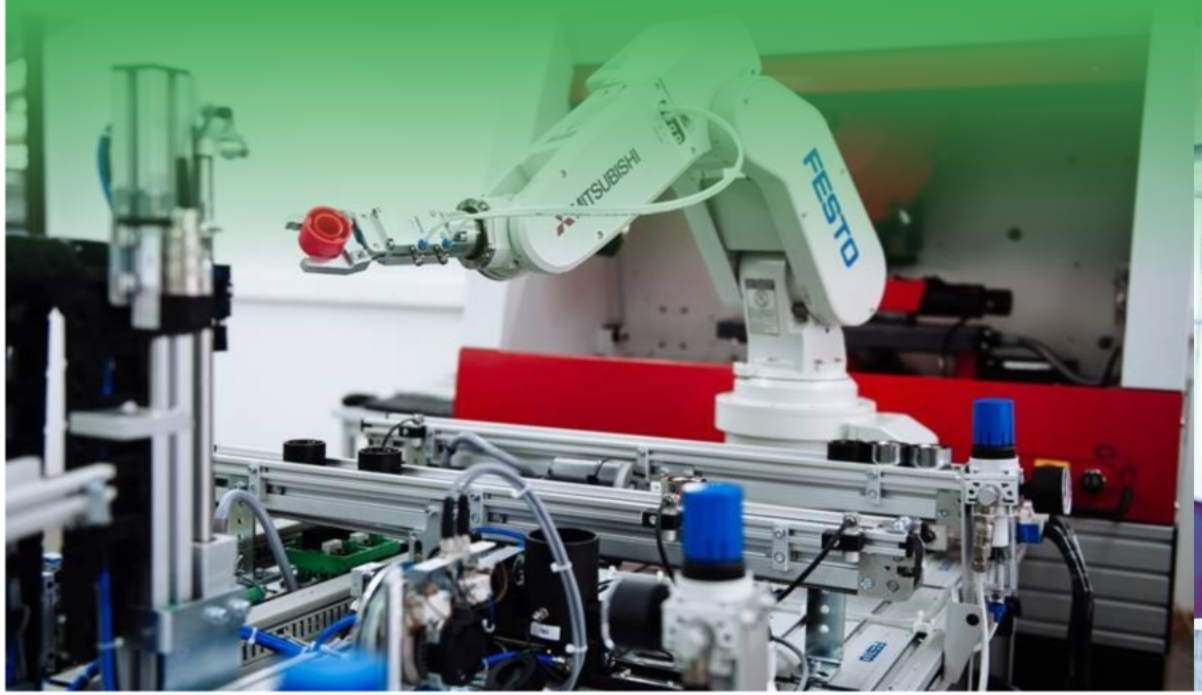
Kontrol Stratejisi

Kontrol stratejisi, robotun yerel harita oluşturmasını ve kapalı çevrim hız kontrolü ile düzgün bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu, robotun temizleme işlemlerini daha verimli hale getirir ve alanı sistematik olarak tarar.

Endüstriyel Robot Kollarının Temel Özellikleri

Endüstriyel Robot Kollarının Temel Özellikleri

Endüstriyel robot kolları, yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunan servo motorlar ve enkoderler ile donatılmıştır. Bu robotlar, kaynak, montaj ve paletleme gibi çeşitli uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Gelişmiş kontrol sistemleri sayesinde, bu robotlar karmaşık görevleri hızla ve güvenilir bir şekilde yerine getirebilir.



Hassas Konumlama ve Kontrol

Drone'lar, konum ve hareketin hassas bir şekilde kontrol edilmesi için IMU (·vmeölçer ve Jiroskop), barometre ve GPS gibi sensörlerle donatılmıştır. Bu sensörler, uçuş esnasında çevresel koşulları sürekli olarak değerlendirerek istikrarlı bir performans sergilerler.

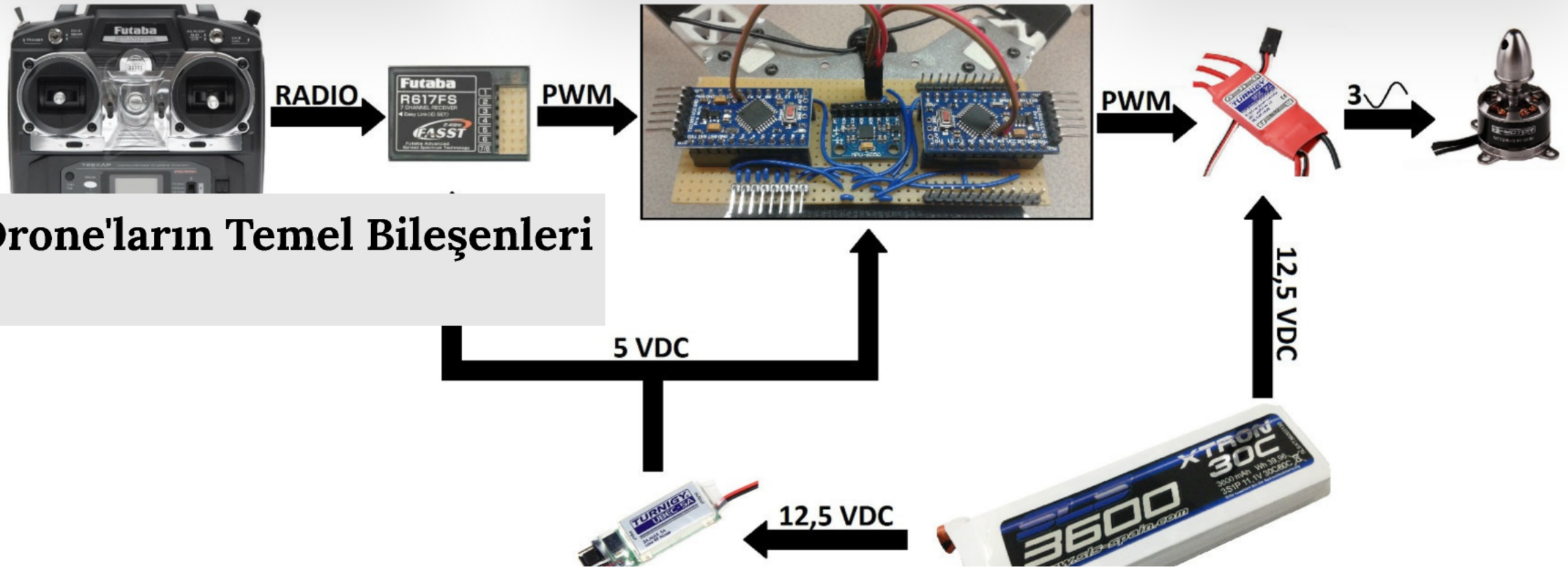
Yüksek Verimli Aktüatörler

Aktüatör olarak BLDC motorlar (Fırçasız DC motorlar) kullanılmaktadır. Bu motorlar, yüksek verimlilik, uzun ömür ve düşük gürültü seviyeleri sunarak drone'un hareket kabiliyetini artırır.

Optimum Enerji Yönetimi

Enerji yönetimi, drone'ların uçuş süresini ve performansını optimize etmek için kritik öneme sahiptir. Yüksek deşarj kapasiteli bataryalar kullanılarak, drone'ların daha uzun süre havada kalabilmesi sağlanır.

Drone'ların Temel Bileşenleri



Hassas Konumlama ve Kontrol

Drone'lar, konum ve hareketin hassas bir şekilde kontrol edilmesi için IMU (·vmeölçer ve Jiroskop), barometre ve GPS gibi sensörlerle donatılmıştır. Bu sensörler, uçuş esnasında çevresel koşulları sürekli olarak değerlendirerek istikrarlı bir performans sergilerler.

Yüksek Verimli Aktüatörler

Aktüatör olarak BLDC motorlar (Fırçasız DC motorlar) kullanılmaktadır. Bu motorlar, yüksek verimlilik, uzun ömür ve düşük gürültü seviyeleri sunarak drone'un hareket kabiliyetini artırır.

Optimum Enerji Yönetimi

Enerji yönetimi, drone'ların uçuş süresini ve performansını optimize etmek için kritik öneme sahiptir. Yüksek deşarj kapasiteli bataryalar kullanılarak, drone'ların daha uzun süre havada kalabilmesi sağlanır.

Emniyet Sistemleri

Emniyet sistemleri, robotların güvenli bir şekilde çalışabilmesi için hayati öneme sahiptir. Fail-safe mekanizmaları, sistemde bir hata durumunda güvenli bir duruş sağlar. Acil durdurma sistemleri, kullanıcıların ani bir durum karşısında hızlıca müdahale etmesine olanak tanır.

Etik Konular

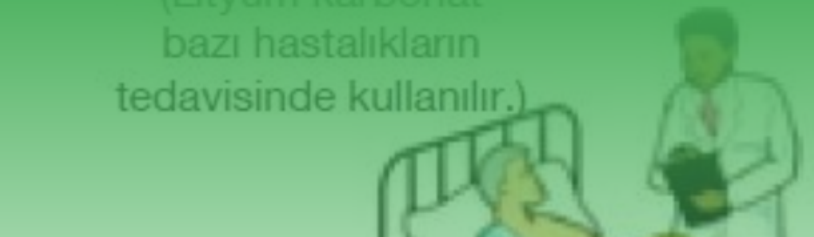
Etik konular, robot teknolojisinin toplumsal etkilerini dikkate alarak ele alınmalıdır. Mahremiyet, kullanıcı verilerinin korunması ve insan-robot etkileşiminin sınırları, etik tartışmaların merkezindedir. Bu konular, robotların kabul edilebilirliği ve kullanımı açısından önemli rol oynar.

Bileşen Seçim Kontrol Listesi

- Gereksinimler önceden belirlenmeli
- Sensör aralık ve doğruluk
- Kontrol işlem gücünü etkiler
- Aktüatör tork ve hız
- Enerji süre ve güvenlik

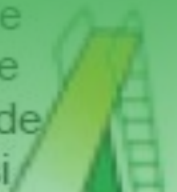
Robotun Temel Bileşenleri ve Ana Kazanım

(Lityum karbonat bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır.)



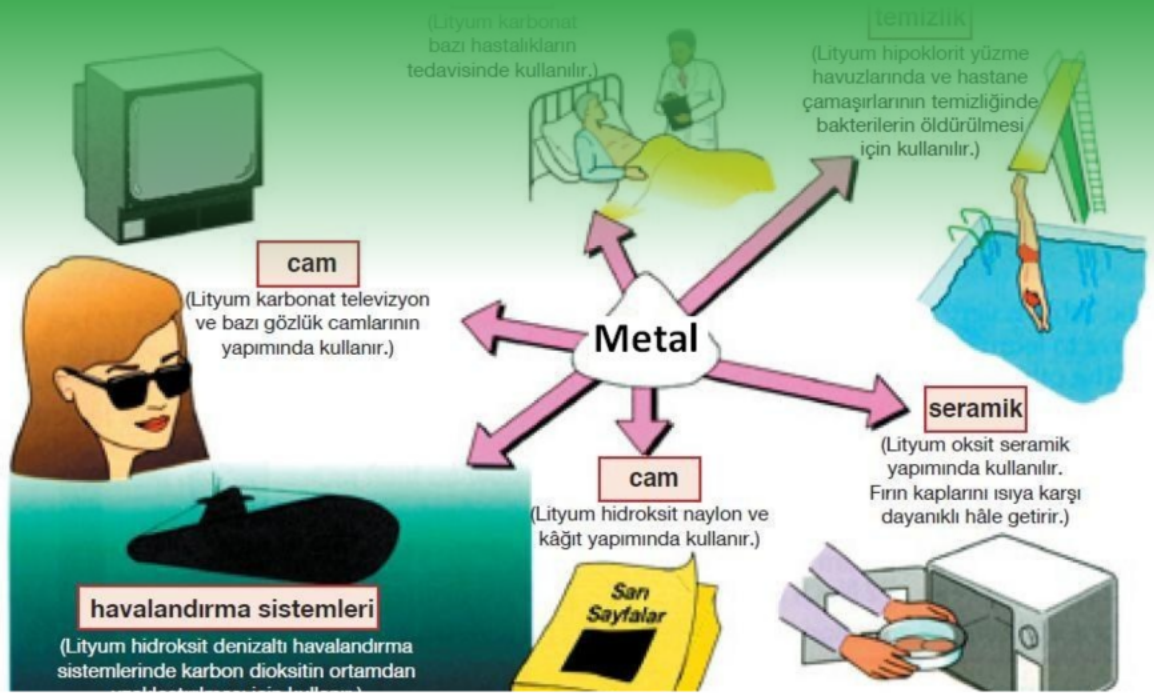
temizlik

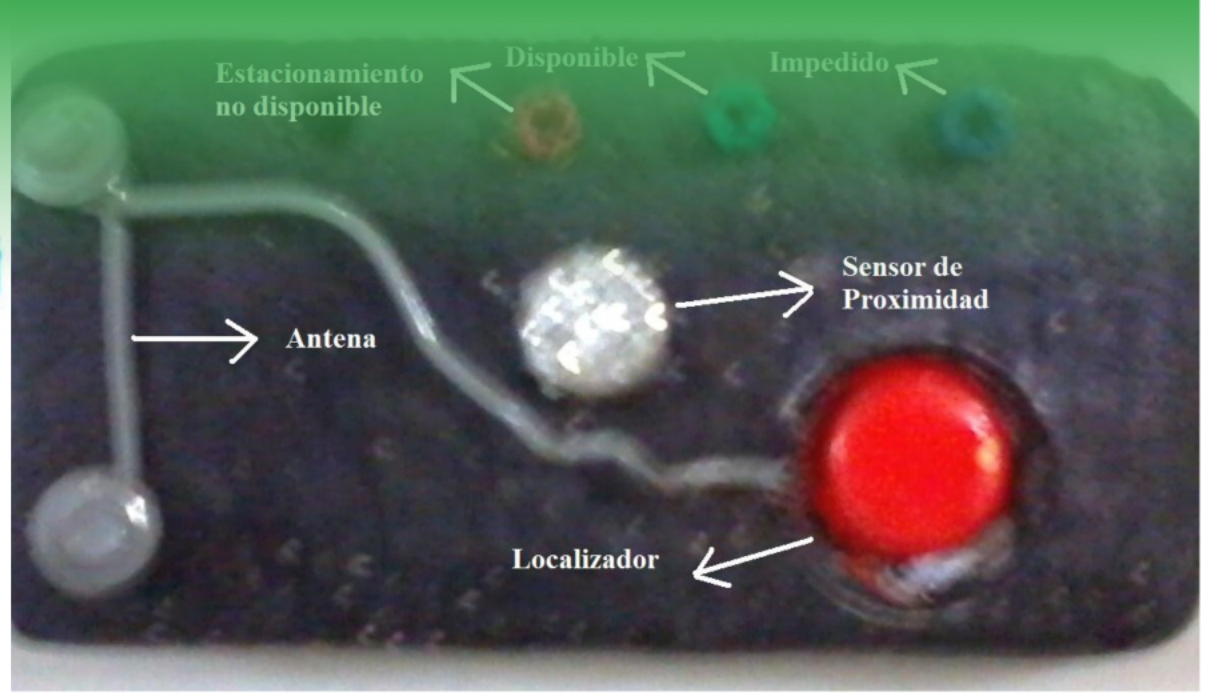
(Lityum hipoklorit yüzme havuzlarında ve hastane çamaşırlarının temizliğinde bakterilerin öldürülmesi



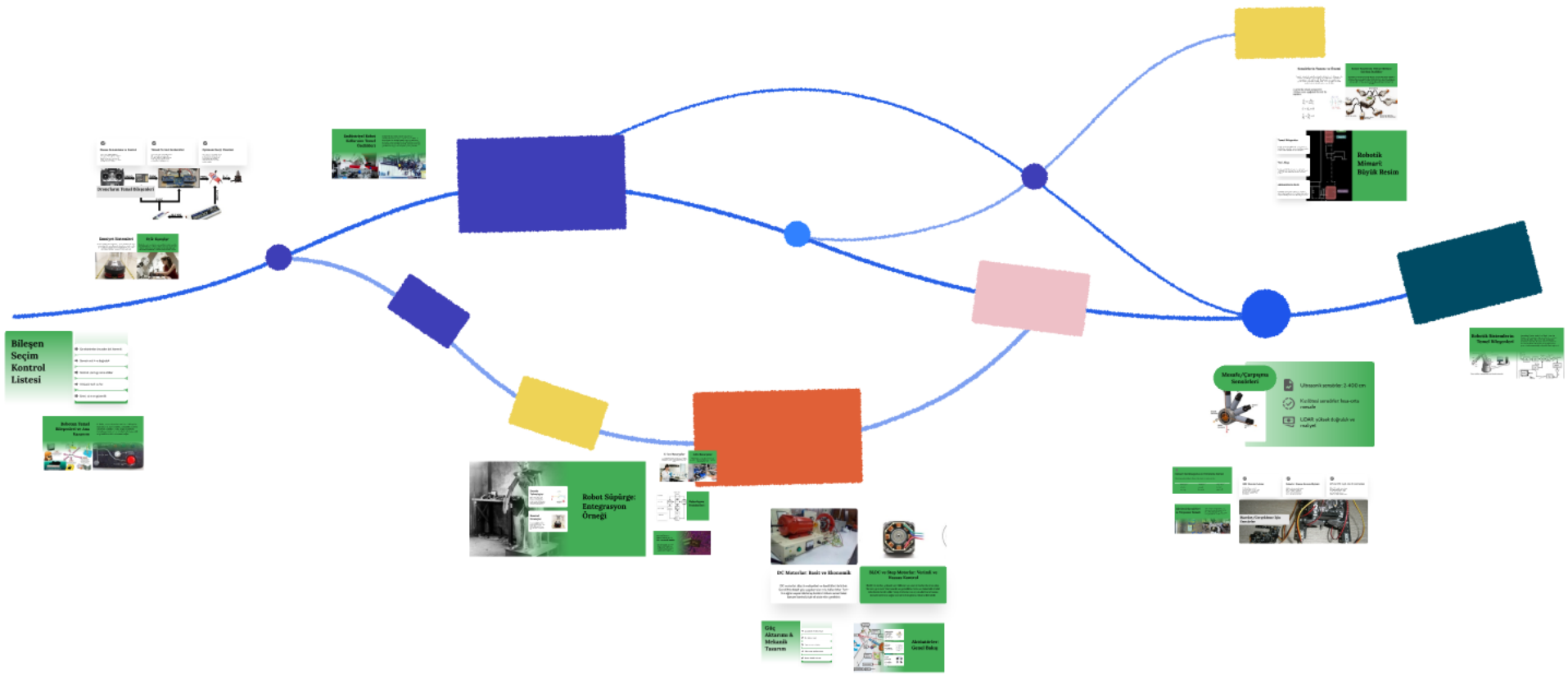
Robotun Temel Bileşenleri ve Ana Kazanım

Bu hafta, robotik sistemlerin en önemli bileşenleri olan sensörler, kontrol ünitesi, aktüatörler ve enerji sistemleri üzerinde duruldu. Doğru ölçümlerle desteklenen karar verme süreçleri, robotların etkili ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.





Hafta 2: Robotik sistem bileşenlerinin işleyişi ve entegrasyonu üzerine bir inceleme.



Hamit SEYREK